Guthabenkasse

Bedienungsanleitung für den ersten Abend

FERING FERIAN E.V. · HEIMATPFLEGE AUF FÖHR

HIER LÄUFT DIE KASSE

`joergroeloffs-coder.github.io/Guthabenkasse`

Die Guthabenkasse ersetzt Wertmarken und Kleingeld auf einem Fest. Der Gast bekommt eine laminierte Karte mit einem QR-Code. An einem Gerät wird Geld daraufgebucht, an einem zweiten wieder heruntergebucht. Auf der Karte steht nur eine Nummer — das Guthaben liegt in der Kasse und wird zwischen den beiden Geräten abgeglichen.

Was Sie brauchen

Zwei Handys oder Tablets mit Browser, einen Drucker, Laminierfolie. Für den Abgleich ein Google-Konto. In der Kasse selbst gibt es keine Anmeldung.

Was ohne Netz geht

Aufbuchen, abbuchen, Karten drucken, Codes eintippen. Beide Geräte arbeiten weiter und gleichen später ab.

Wofür Netz nötig ist

Die Kamera (nur über eine https-Adresse) und der Abgleich zwischen den Geräten.

1 **In zehn Minuten eingerichtet** — einmal vor dem ersten Abend Seite 2

2 **Zwei Geräte verbinden** — Ablage und Abgleich Seite 3

3 **Karten vorbereiten** — drucken, laminieren, Gästeliste Seite 4

4 **Aufbuchen und Abbuchen** — der Abend Seite 5

5 **Karten verwalten** — aufladen, korrigieren, löschen Seite 6

6 **Abschluss und neues Fest** — abrechnen, auf Null setzen Seite 7

7 **Wenn etwas klemmt** — die Tabelle für den Ernstfall Seite 8

Die Karte ist wie Bargeld

Auf der Karte steht keine Unterschrift und kein Betrag, nur eine Nummer. Wer eine Karte findet, kann sie benutzen — verloren ist verloren. Sagen Sie das den Gästen einmal bei der Ausgabe.

1 In zehn Minuten eingerichtet

Einmal vor dem ersten Abend, auf jedem Gerät

1 Adresse öffnen

Die Adresse von der Titelseite im Browser öffnen. Es erscheint eine dunkelgrüne Kopfzeile mit vier Reitern: Aufbuchen, Abbuchen, Karten und Einstellungen (auf einem schmalen Handy heißt der letzte *Optionen*). Rechts oben steht, wie viel Geld insgesamt auf den Karten liegt.

2 Als Programm einrichten

Empfohlen, aber nicht nötig. Danach hat die Kasse ein eigenes Symbol und ein Fenster ohne Adresszeile — am Tresen kann dann niemand versehentlich wegnavigieren.

GERÄT	WEG
iPhone, iPad (Safari)	Teilen-Knopf → **Zum Home-Bildschirm**
Android (Chrome)	Menü ⋮ → **App installieren**
Windows (Chrome, Edge)	Menü ⋮ → **Guthabenkasse installieren**
Mac (Safari)	Ablage → **Zum Dock hinzufügen**

3 Gerätezeichen vergeben

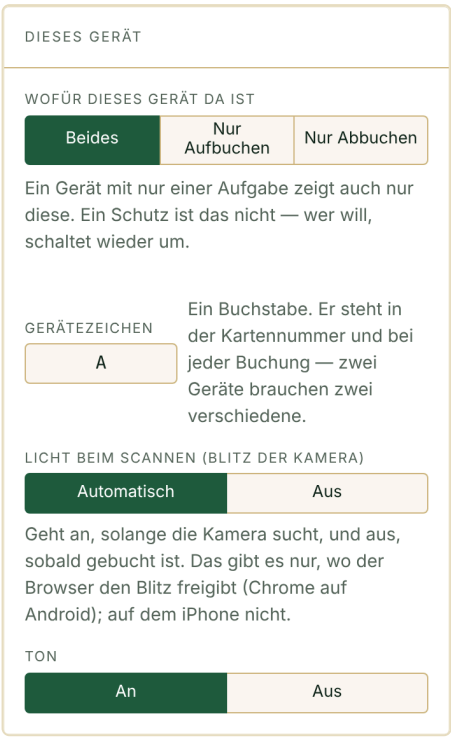
Einstellungen → *Dieses Gerät*. Ein einzelner Buchstabe, zum Beispiel **A** am Aufbuch-Gerät und **B** am Abbuch-Gerät. Er steht in jeder Kartennummer und bei jeder Buchung.

4 Wofür das Gerät da ist

Ebenfalls unter *Dieses Gerät*: **Beides**, **Nur Aufbuchen** oder **Nur Abbuchen**. Ein Gerät mit einer Aufgabe zeigt nur diese. Ein Schutz ist das nicht — wer will, schaltet wieder um.

5 Anlass eintragen

Einstellungen → *Anlass*: Name des Festes, Verein, Zusatz. Sie stehen auf jeder Karte und auf dem Abschluss. Das zweite Gerät bekommt sie beim Abgleich.



Einstellungen → Dieses Gerät.

Zwei Geräte, zwei Buchstaben

Haben beide Geräte denselben Buchstaben, können sie dieselbe Kartennummer vergeben, und dann gehören zwei Karten zusammen. Beim ersten Öffnen würfelt die Kasse einen Buchstaben aus; wer ihn nicht ändert, sollte wenigstens nachsehen, dass die beiden verschieden sind.

2 Zwei Geräte verbinden

Damit beide Geräte dasselbe Guthaben sehen

Die Geräte gleichen sich über eine gemeinsame Ablage ab: ein kleines Skript in Ihrem Google-Konto, das eine einzige Datei im Drive verwahrt. Das ist einmalig und dauert etwa zehn Minuten. Wer nur ein Gerät benutzt, kann diesen Abschnitt überspringen.

1 Neues Projekt anlegen

Auf `script.google.com` mit dem Google-Konto des Vereins anmelden und *Neues Projekt* wählen. Das muss ein eigenes Projekt für die Guthabenkasse sein.

2 Skript einfügen

Die Datei `ablage.gs` mit einem Texteditor öffnen, alles markieren und kopieren. Im Apps-Script-Editor den vorhandenen Text (`function myFunction() {}`) komplett überschreiben.

3 Zugangswort ändern

In der Zeile `var ZUGANGSWORT = "…"` das voreingestellte Wort durch ein eigenes ersetzen — am besten ein Satz aus vier Wörtern. Die Anführungszeichen bleiben. Speichern.

4 Bereitstellen

Oben rechts *Bereitstellen → Neue Bereitstellung*, beim Zahnrad den Typ **Web-App**, *Ausführen als*: **Ich**, *Wer hat Zugriff*: **Jeder**. Google fragt nach dem Zugriff auf Ihr Drive; bei „Diese App ist nicht verifiziert“ auf *Erweitert* und *Zu … (unsicher)* — das sind Sie selbst.

5 Adresse kopieren

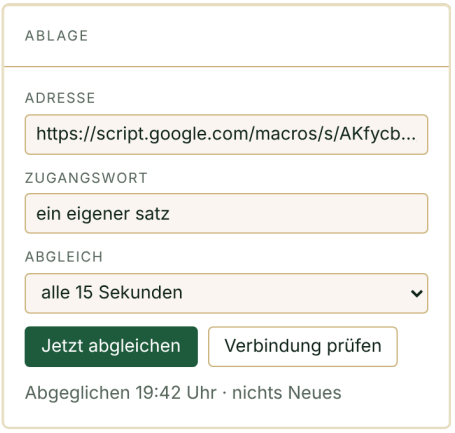
Es erscheint die **Web-App-URL**; sie beginnt mit `https://script.google.com/macros/s/` und endet auf `/exec`. Kopieren. Später steht sie unter *Bereitstellen → Bereitstellungen verwalten*.

6 In der Kasse eintragen

Einstellungen → *Ablage*: Adresse und Zugangswort einfügen, Abgleich auf *alle 15 Sekunden* stellen, *Verbindung prüfen*. Es muss erscheinen: **„Die Ablage antwortet richtig.“**

7 Zweites Gerät

Dieselbe Adresse, dasselbe Zugangswort, ein **anderes** Gerätezeichen. Nach *Jetzt abgleichen* sieht es dieselben Karten.



Einstellungen → Ablage, nach der Einrichtung.

> **Adresse und Zugangswort zusammen sind der ganze Abend**
> Wer beides hat, kann alle Guthaben lesen und überschreiben. Beides gehört nur auf die Geräte des Vereins — nicht in eine Rundmail, nicht in einen Chat.

3 Karten vorbereiten

Der Reiter *Karten* — drucken, laminieren, Gästeliste

Karten drucken

Im Kasten *Neue Karten drucken* die Anzahl eintragen und *Karten drucken* drücken. Die Kasse legt die Karten an, nummeriert sie fortlaufend (`GK-A0001`, `GK-A0002` …) und öffnet den Druckdialog. Eine Karte ist 85 × 54 mm, so groß wie eine Scheckkarte; acht passen auf ein A4-Blatt. Ausschneiden (die gestrichelte Linie ist die Schnittkante) und einlaminieren, mit etwa drei Millimeter Rand ringsum, damit der Code nicht angeschnitten wird.



So sieht eine Karte aus: der QR-Code, der Anlass und die Nummer — kein Betrag.

Gästeliste importieren



Eine Gästeliste aus Excel (`.xlsx`), CSV oder einer Textdatei wird in den Kasten *Neue Karten drucken* **gezogen** (oder über *Datei wählen* geöffnet); jede Zeile wird eine Karte. Darunter erscheint die Liste mit einem **Häkchen über jeder Spalte**: was angekreuzt ist, steht auf der Karte. Spalten, deren Überschrift „Name“ enthält (Vorname, Nachname), ergeben den Namen; alle anderen angekreuzten stehen klein darunter, zum Beispiel *Tisch 5 · vegetarisch*. Unter der Liste sind die ersten Karten zu sehen, so wie sie gedruckt werden.

Hat die Datei keine Überschriftenzeile, das Häkchen *Erste Zeile ist die Überschrift* abschalten. Ein altes `.xls` liest die Kasse nicht; in Excel unter *Speichern unter* als `.xlsx` oder CSV speichern. Wer nur wenige Namen hat, tippt sie ins Feld darunter, einen je Zeile. Der Name steht auch in der Kartenliste und im Ergebnis nach dem Scannen; ändern lässt er sich später in der Liste (Abschnitt 5).

4 Aufbuchen und Abbuchen

Die Reiter *Aufbuchen* und *Abbuchen* — der Abend

Beide Reiter laufen gleich: **erst der Betrag, dann die Karte.** Auf dem Handy geht das in drei Schritten, jeder mit dem ganzen Schirm.



1 · Betrag
Mit dem Ziffernblock eintippen, dann *Scannen*.



2 · Karte
Das Kamerabild nimmt den größten Teil des Schirms ein. Das Licht geht von selbst an.



3 · Ergebnis
Groß: was jetzt noch auf der Karte ist.

Ziffernblock

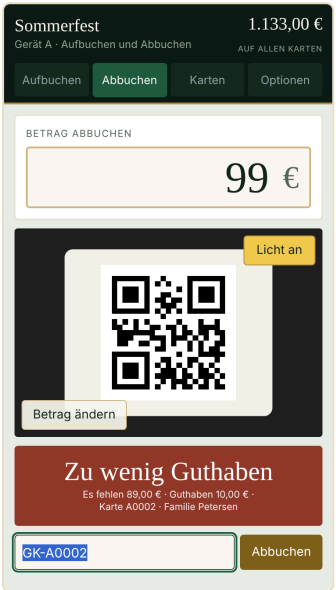
Ziffern, Komma, ⌫ löscht die letzte Stelle, *Leeren* alles. Zwei Nachkommastellen. Die Tasten darunter (1/2/3/5 € beim Abbuchen, 5/10/20/50 € beim Aufbuchen) sind nur Abkürzungen.

Licht und Betrag ändern

Auf Handys mit Blitz geht das Licht an, solange die Kamera sucht, und aus, sobald gebucht ist; *Licht* oben im Bild schaltet es von Hand. Das gibt es beim iPhone nicht. *Betrag ändern* führt zurück zum Ziffernblock.

Nächster Gast

Nach dem Ergebnis ruht die Kamera. Weiter geht es mit dem Knopf oder einem Tipp auf das Ergebnis — sonst würde die nächste Karte im Bild ungefragt gebucht.



Zu wenig Guthaben



Aufbuchen

Zu wenig Guthaben. Reicht das Guthaben nicht, steht rot, wie viel fehlt, und es wird **nichts** gebucht. Der Gast lädt nach oder nimmt weniger; mit *Betrag ändern* geht es weiter. Eine Karte, die dieses Gerät noch nicht kennt, zeigt das ebenfalls an.

Aufbuchen läuft genauso, nur in Grün — und der Betrag bleibt nach dem Buchen stehen, denn am Aufbuch-Gerät kommt oft eine Reihe Gäste mit demselben Zehner. *Nächste Karte* geht gleich mit dem Scannen weiter. Eine Karte, die das Gerät noch nicht kennt, wird beim ersten Aufbuchen angelegt.

Tablet und Laptop zeigen alles nebeneinander: links Ziffernblock, rechts Kamera und Ergebnis, ohne Rollen und ohne die drei Schritte.

5 Karten verwalten

Der Reiter *Karten* — aufladen, korrigieren, löschen

Karten vorab aufladen



Sollen Karten schon mit Guthaben ausgegeben werden, muss nicht jede einzeln gescannt werden. Im Kasten *Karten vorab aufladen* **Von**, **Bis** und **Je Karte** eintragen — Zahlen genügen: `1` bis `20` je `50` heißt die Karten 1 bis 20 mit je 50 €. Die Vorschau rechnet die Summe aus, eine Rückfrage folgt. Danach der nächste Stapel mit anderem Betrag: 21 bis 30 je 20 €. Jede Karte bekommt eine eigene Buchung. Unter dem Kasten stehen die letzten Stapel mit dem Knopf *zurücknehmen*; hat eine Karte daraus schon abgebucht, warnt die Kasse vorher.



Eine Karte anwählen

In der Liste *Alle Karten* die Nummer antippen: die Karte klappt gleich dort auf. Die Suche findet Nummern und Namen. Im aufgeklappten Teil:

- **Neues Guthaben** — einen beliebigen Betrag eintippen und *Setzen*. Die Kasse bucht den Unterschied als Korrektur; die falsche Buchung bleibt im Verlauf sichtbar.
- **Name** — ändern, Enter drücken.
- **Restguthaben auszahlen** — setzt die Karte auf 0, wenn Bargeld zurückgegeben wird.
- **Verlauf** — jede Buchung mit Zeit und Gerät, einzeln *zurücknehmen*.

Karten löschen

Einzeln im aufgeklappten Teil, im Kasten *Karten löschen* nach Bereich (Von/Bis) oder mit *Alle unbenutzten* — das sind die Karten, mit denen nie gebucht wurde, also zu viel gedruckte. **Gelöscht wird nur ohne Guthaben.** Die Buchungen bleiben im Abschluss stehen, die Nummer wird nie neu vergeben, und eine gelöschte Karte lässt sich unter *Gelöschte Karten* wiederherstellen. Wer sie scannt, bekommt rot „Karte gelöscht“; beim Abgleich gilt das auf beiden Geräten.

6 Abschluss und neues Fest

Am Ende des Abends und vor dem nächsten

Abschluss



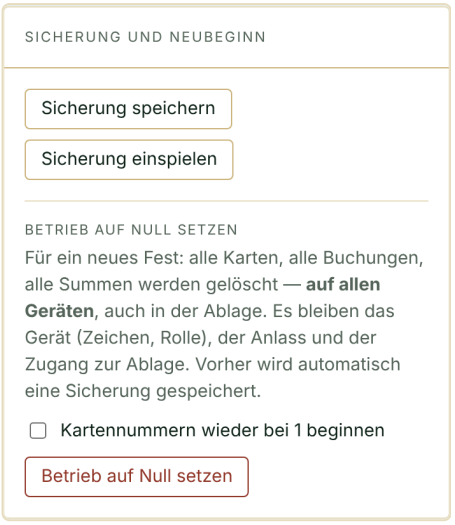
Im Reiter *Karten* zeigt die *Übersicht*, wie viel aufgebucht und abgebucht wurde und wie viel noch auf den Karten liegt — das ist, was der Verein den Gästen schuldet. *Abschluss drucken* macht daraus ein Blatt mit der Aufteilung je Gerät und allen Karten mit Restbetrag. Wer Restguthaben auszahlt, tut das in der Kartenliste (*Restguthaben auszahlen*), damit es im Abschluss steht. *Einstellungen → Sicherung speichern* legt eine Datei mit allen Karten und Buchungen ab (*Sicherung einspielen* legt sie wieder dazu); sie enthält alle Guthaben und gehört nicht in fremde Hände.

Für das nächste Fest: Betrieb auf Null setzen

Unter *Einstellungen → Sicherung und Neubeginn* setzt **Betrieb auf Null setzen** alles zurück, was mit dem Betrieb zu tun hat: alle Karten, alle Buchungen, alle Summen. Es gilt **auf allen Geräten** und auch in der Ablage — das zweite Gerät übernimmt den Neubeginn beim nächsten Abgleich und wirft sein Altes weg.

Bleiben tun Gerätezeichen, Rolle, Anlass sowie Adresse und Zugangswort der Ablage.

Zum Schutz fragt die Kasse zweimal: erst mit den Zahlen, dann muss das Wort **NULL** getippt werden. Vorher speichert sie von selbst eine Sicherung.



Einstellungen → Sicherung und Neubeginn.

Vorher auf allen Geräten abgleichen

Was ein Gerät nach dem Neubeginn von einem anderen Gerät noch ohne Netz bucht, geht beim nächsten Abgleich verloren: es gehört schon zum alten Fest. Deshalb zuerst alle Geräte abgleichen, dann auf Null setzen, dann die anderen Geräte einmal abgleichen lassen.

Die Kartennummern zählen weiter

Damit eine alte, noch laminierte Karte nicht zufällig wieder gilt, macht die Nummerierung nach dem Neubeginn dort weiter, wo sie aufgehört hat. Wer lieber bei 1 beginnt, setzt vorher das Häkchen *Kartennummern wieder bei 1 beginnen*.

Eine Karte ging verloren?

Dann ist es wie bei Bargeld: das Guthaben ist weg, wenn der Finder sie benutzt. Wer es auf eine neue Karte legen will, setzt bei der alten *Neues Guthaben* auf 0, bei der neuen auf den alten Betrag und löscht die alte. Ein Gerät, das noch nicht abgeglichen hat, nimmt sie bis dahin weiter an.

7 Wenn etwas klemmt

Die häufigsten Fälle und was dagegen hilft

WAS SIE SEHEN	WORAN ES LIEGT	WAS HILFT
Die Kamera geht nicht an	Die Kasse läuft aus einer Datei statt von der Adresse, oder der Browser hat die Kamera nicht erlaubt.	Die Adresse von der Titelseite öffnen. Im Browser die Kamera für diese Seite erlauben. Notfalls den Code eintippen.
Zu wenig Guthaben, obwohl die Karte voll sein müsste	Die Aufbuchung liegt auf dem anderen Gerät und ist noch nicht abgeglichen.	Auf beiden Geräten *Jetzt abgleichen*; Abgleich auf „alle 15 Sekunden“ stellen.
Karte gelöscht	Die Karte wurde gelöscht — auch von dem anderen Gerät.	Unter *Karten* → *Gelöschte Karten* wiederherstellen, falls sie gelten soll.
Eine Karte steht rot im *Minus*	Zwei Geräte haben ohne Netz zugleich vom selben Rest abgebucht.	Nichts geht verloren, beide Buchungen stehen im Verlauf. Mit dem Gast klären; *Neues Guthaben* auf 0 setzen, wenn es beglichen ist.
Die Gästeliste lässt sich nicht lesen	Ein altes `.xls`, oder die Datei ist keine Tabelle.	In Excel als `.xlsx` oder CSV speichern; erst dann hineinziehen.
Kein *Licht*-Knopf, das Bild ist dunkel	Das Gerät gibt den Blitz nicht frei (iPhone), oder das Licht steht auf *Aus*.	Einstellungen → *Dieses Gerät* → Licht *Automatisch*. Beim iPhone: für Licht im Raum sorgen oder den Code eintippen.
Nicht abgeglichen, immer wieder	Adresse oder Zugangswort stimmen nicht, oder es fehlt das Netz.	*Einstellungen* → *Ablage* → *Verbindung prüfen*. Die Kasse sagt im Klartext, was zurückkommt. Eine Anmeldeseite heißt: Zugriff auf *Jeder* stellen.
Alle Daten sind fort	Browserspeicher gelöscht, anderer Browser, anderes Gerät oder privates Fenster.	Ist die Ablage eingerichtet, holt sich ein leeres Gerät alles von selbst zurück. Sonst die Sicherung einspielen.

Drei Dinge, die man besser lässt

Dasselbe Gerätezeichen
Zwei Geräte mit dem gleichen Buchstaben können dieselbe Kartennummer vergeben.

Den Zugang verschicken
Adresse und Zugangswort zusammen sind der ganze Abend. Nur von Gerät zu Gerät, nie per Mail.

Die Sicherung weitergeben
In ihr stehen alle Karten und Guthaben. Sie gehört in den Vereinsordner.

Für den Tresen — zum Abschreiben auf einen Zettel

1. Betrag eintippen. 2. *Scannen*. 3. Karte vor die Kamera. 4. Ergebnis lesen: grün oder messing, das Guthaben steht groß; rot, dann steht dort, warum. 5. *Nächster Gast*. Kamera streikt: Code von der Karte abtippen.

Guthabenkasse Fassung 0.4 · Fering Ferian e.V. · Die vollständige Beschreibung steht in der Datei README im Repository.